软件项目管理 期末复习材料

一、复习范围说明

根据复习范围，考试涵盖以下六个方面：
课堂重点讲授内容
各章思考题（在课件中能找到答案）
每次实验题目
课件中的案例题（范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、整体管理）
大作业类似的案例分析
思政类题目

***重点**：学以致用，能将知识、方法和思想应用于实际问题和案例分析。*

二、第一章 软件项目管理概述

思考题与答案

1. 什么是项目？它有什么特点？

定义：项目是一个特殊的将被执行的有限任务，在一定时间内满足一系列特定目标的多项相关工作的总称。

- 一项有待完成的任务，有特定环境与要求
- 在一定的组织机构内，利用有限资源在规定时间内完成任务
- 任务要满足一定性能、质量、数量、技术指标等要求

另一说法：项目是在一定资源约束下，完成既定目标的一次性的系列任务。

特点：

- 目的性（明确目标）
- 寿命周期
- 独特性（一次性）
- 都有固有客户
- 组织开放性和临时性
- 开发实施的渐进性
- 较强冲突性
- 一定风险性
- 活动整体性

2. 项目和运作的区别

项目 (Project)	运作 (Operation)
临时性、一次性	连续不断、周而复始

如:技术改造、环保工程	如:日常生产产品
例: 开发网上银行系统 ✓	例: 售后服务 ×

3. 软件项目的利益相关者（6 类）

关系	流向
项目组织 ↔ 政府	政府提供规范/项目纳税
项目组织 ↔ 客户	客户支付资金/项目提供产品
项目组织 ↔ 供应商	供应商提供产品/项目支付资金
项目组织 ↔ 员工	员工提供劳动/项目支付工资
项目组织 ↔ 债权人	债权人提供资金/项目偿还
项目组织 ↔ 投资者	投资者投资/项目提供回报

4. 项目管理的定义和特点

定义: 以项目为对象的系统管理方法，通过临时性、专门的柔性组织，对项目进行高效率的计划、组织、指导和控制。

特点:

- 对象是项目或被当作项目处理的运作
- 思想是系统性管理的系统方法论
- 组织通常是临时性、柔性、扁平化的
- 体制是基于团队管理的个人负责制
- 方式是目标管理（进度、费用、技术与质量）
- 要点是创造和保持使项目顺利进行的环境
- 方法、工具和手段具有先进性和开放性

5. 国际项目管理发展的三大趋向

全球化: 国际项目合作增多、专业化活动频繁、信息国际共享

多元化: 行业多样性导致各种管理方法

专业化: PMBOK 等知识体系完善、学历/非学历教育发展、专业咨询机构出现

6. 两大项目管理知识体系

PMBOK（美国）: 9 大知识领域（范围/时间/成本/人力/风险/质量/采购/沟通/综合管理）

ICB（欧洲）: 2 层次(企业/项目)、4 阶段(概念/规划/实施/收尾)、5 步骤(启动/计划/执行/控制/结束)

7. 项目管理的 5 个标准化过程: 启动过程 → 计划过程 → 执行过程 → 控制过程 → 结束过程

8. 项目干系人(Stakeholders)

包括项目当事人和利益受项目影响的个人和组织。主要有:

项目经理 - 负责管理项目

客户/用户 - 产品所有者/使用者

执行组织 - 雇员参与项目工作

项目发起者(Sponsor) - 提供资金、人力等资源

9. 软件项目的概念

IT 项目: 以信息技术为基础进行开发的项目（电子商务、企业信息化、智慧城市等）

软件项目: 以软件技术为基础进行软件开发的项目，对象是软件工程

10. 软件工程与软件项目管理的关系

软件项目管理的对象是软件工程项目
项目管理关注整体进度、成本和质量
软件工程关注软件的设计、开发和测试等技术细节
两者有很强的关联性

三、第二章 软件项目启动

思考题与答案

1. 启动阶段项目经理的任务

熟悉项目背景
了解利益相关者
研究商业需求和项目功能
初步确定项目范围
给出项目预算
制定项目章程

2. 项目环境/背景信息

项目是否具有明确的结果
是否有行业相关国家标准/国际规范
是否有合理的截止日期
项目发起人是否有权开展
是否有财务支持
是否有人做过

3. 软件项目相关技术信息

新技术对使用者的影响
新技术对其他软件的影响
与现有操作系统、数据库的兼容性
其他单位是否也在使用
核心技术供应商的信誉
基础设施（网络、服务器）建设情况

4. 软件项目调研方法

历史资料收集、调查问卷、用户访问、实地考察、委托专业公司、专家咨询、观察法、案例研究、实验法、数据分析、焦点小组、系统分析

5. 预算因素和组成

参考因素：以往经验、历史信息、固定报价、标准成本
费用组成：满负荷工作量、专业服务成本、设备/软件外购成本、开发附加成本（办公费、用户手册等）、质量检测要求（测试费）、储备金

6. 货币的时间价值

利率 i，现值 P，N 年后 F = P(1+i)^N

现值：P = F/(1+i)^N

投资回收期：累计经济效益等于最初投资所需时间

纯收入：整个生存周期内累计经济效益（折现）与投资之差

7. 项目章程的主要作用

对项目进行完整定义

确定项目发起人和项目经理

确保项目经理对项目负责

授权项目，分配项目经理权力

8. 项目章程的组成要素

项目正式名称、项目发起人、项目经理、项目目标、开展原因、可交付成果、基本时间安排、项目资源（预算、成员、专家、供应商）等

9. 启动过程和启动会议：启动会议是项目开工的正式宣告，为团队提供共享信息和讨论问题的平台

10. 可行性分析的四个方面

方面	内容
经济可行性	成本/效益分析
技术可行性	技术风险评价（最关键）
外部环境可行性	法律、政策、法规
管理和操作可行性	操作方式是否行得通

11. ERP 概念、组成和效益

ERP(企业资源计划)：整合企业内部所有资源的管理信息系统

组成：财务、生产、销售、人力资源、供应链等模块

效益：整合信息流、提高运营效率、提供准确及时信息、提高决策科学性

四、第三章 项目范围管理

思考题与答案

1. 项目范围管理的定义和过程

定义：对项目包括什么与不包括什么的定义与控制过程

过程：范围计划编制 → 范围定义(WBS) → 范围核实 → 范围变更控制

2. 范围管理的两层含义

必需的工作（无范围萎缩）：遗漏会造成项目萎缩

仅需的工作（无范围蔓延）：额外增加会造成范围蔓延

3. 工作说明书(SOW)主要内容

包括：项目论证、项目目标、范围简述、项目交付成果简述、工作或服务内容、约束、假设和风险说明等

4. 项目目标的 SMART 原则

Specific（具体的）

Measurable（可衡量的）

Attainable（可达到的）

Relevant（相关的）

Time-bound（有截止期限的）

5. WBS（工作分解结构）

定义：将项目按内在结构或实施过程顺序逐层分解形成的分级树型结构

重要性：是进度计划、人员分配、预算计划的基础，没有 WBS 后面一切工作没有依据

6. WBS 设计方法

方法	说明
类比法	以类似项目 WBS 模板为基础
自上而下法	从整个项目开始逐步分解（常规方法）
自下而上法	从具体任务开始整合（费时但效果好）

设计原则：保持完整性避免遗漏、一个单元仅属于一个上层、区分不同责任人、方便工期/成本/质量控制、详细程度适中

7. 范围基线：核准的范围说明书 + WBS + WBS 词典

8. 需求和范围变更管理过程

记录变更日志 → 分析影响 → 估计工作量 → 重新估计进度 → 估计成本变化 → 评审结果 → 通过则更改/未通过则存档

五、第四章 软件项目时间管理

思考题与答案

1. 时间敏感型项目举例

在线购物平台节日促销系统：必须在黑色星期五前上线，错过季 = 收入损失

2. 项目时间管理六大过程

活动定义 - 确认特定工作，完成 WBS 细目

活动排序 - 明确活动间相互关系

活动资源估计 - 确定所需资源

活动时间估计 - 估计所需时间

进度计划编制 - 分析排序/资源/时间，确定总工期

进度控制 - 控制进度变化

3. 活动定义的输入/工具/输出

输入：WBS 图、范围叙述、历史资料、约束因素、假设因素

工具：分解法、参考样板

输出：活动目录、细节说明、WBS 结构修改

4. 活动排序的三种依赖关系

强制依赖（硬逻辑）

自由依赖（软逻辑/优先逻辑）

外部依赖

5. 活动并行的好处和注意事项

好处：缩短周期、提高资源利用率、增强协作、提升灵活性

注意事项：依赖管理、沟通协调、质量控制、风险管理、资源冲突、版本控制

6. 项目网络图

是项目所有活动以及它们之间逻辑关系的图解表示。

正向遍历：确定每个活动最早开始/完成时间

反向遍历：确定每个活动最晚开始/完成时间

7. 关键路径法(CPM)

在一条路径中，每个工作的时间之和等于工程工期，这条路径就是关键路径。可以通过分配更多资源或变更范围来缩短关键活动历时。

8. 时间压缩法

方法	说明
缩短关键路径	给关键活动分配更多资源或变更范围
应急法(Crashing)	权衡成本与进度，最小增量成本达到最大压缩
平行作业法(Fast Tracking)	平行做通常按前后顺序的活动（增加风险）

9. 进度计划编制工具：里程碑法（最简）、甘特图法（最常用）

10. 进度追踪方式

定期状态会议、评审结果评价、里程碑检查、实际 vs 计划开始时间比较、非正式交谈获取客观评价

六、第五章 软件项目成本管理

思考题与答案

1. 成本管理四大过程

资源计划：决定需要使用什么资源及用量 → 资源需求清单

成本估算：估计完成项目所需资源成本的近似值

成本预算：将总成本分配到各单项工作 → 成本基线

成本控制：控制项目预算变化

2. 软件成本 vs 物理产品成本差异

不包括原材料和能源消耗，主要是人的劳动消耗

不存在重复制造过程，以一次性开发所花代价计算

3. 成本类型概念

类型	定义
直接成本	容易追踪的项目相关成本（全职人员薪金、专用硬件）
间接成本	不能经济方式追踪的成本（电费、水费）
沉没成本	过去已花费的成本，决策时不应考虑
机会成本	利用资源做某事而放弃的其他收益
边际成本	缩短单位时间/提高产量/质量的花费
固定成本	短期内无法改变的成本（机器、厂房）

可变成本	短期内可改变的成本（工资、原材料）

4. 盈亏平衡分析

通过盈亏平衡点分析成本与收益平衡关系。盈亏平衡点越低，适应市场变化能力越大，抗风险能力越强。应用于：成本效益分析、优先级管理、敏捷方法、风险管理、资源优化、实时监控调整。

5. 成本估算方法

方法	说明
类比估计法	与类似已执行项目类比
参数模型法	用特征参数作为数学模型参数（如 COCOMO）

6. 挣值分析（EVM）核心公式

BCWS（计划值）= 计划工作量 × 预算定额

ACWP（实际成本）= 已发生的直接+间接成本

BCWP（挣值）= 已完成工作量 × 预算定额

EAC（完工估算）= 实际已发生费用 +（总预算 - BCWP）×（ACWP/BCWP）

7. 成本管理措施：项目经理负责制、挣值分析监控、合理激励、外包技术难点、远程沟通降低差旅费

七、第六章 软件项目质量管理

思考题与答案

1. 质量定义和质量管理过程

质量定义：反映实体（产品）满足明确和隐含需要能力的特性综合

三大过程：质量计划 → 质量保证 → 质量控制

2. 质量计划/保证/控制的含义与区别

概念	含义	区别
质量计划	确认质量标准及实现方式	定标准
质量保证	对整体绩效进行预先评估	预防性，全流程
质量控制	监控执行结果是否符合标准	检测性，具体结果

3. 质量计划主要做两件事：①确认质量标准 ②确定实现方式

4. 质量保证行为：过程评审 + 产品审计（每次评审应填写报告/活动记录）

5. 项目的质量责任：

项目经理：对项目质量负责

具体员工：负根本责任

6. 质量控制工具和方法

工具	说明
帕累托分析(Pareto)	确认造成质量问题的最重要因素（80%问题来自 20%原因）
质量控制图	质量过程数据的时序图形表示

软件测试	对规格说明、设计和编码的最后复审

7. 帕累托分析三类因素

A 类（关键少数）：影响累计 70%-80%

B 类（一般因素）：累计 80%-90%

C 类（次要因素）：累计 90%-100%

8. 质量控制图七点运行法则

连续 7 个数据点：①都在平均值上面/下面 ②都在上升/下降 → 需要检查过程是否有非随机问题

9. 软件测试

含义：为了发现错误而执行程序的过程

目的：证明程序有错，不是证明无错

好测试用例 = 能发现至今未发现错误的用例

10. CMM 五个等级

级别	名称	特征
1	初始级	过程随机/杂乱，成功依赖个人
2	可重复级	建立基本项目管理过程
3	已定义级	过程已文档化、标准化、集成化
4	已管理级	过程和产品已被定量管理和控制
5	优化级	利用定量反馈不断改进优化

11. 6 Sigma

一种质量改进方法，目标是每百万次操作中缺陷不超过 3.4 个。核心是 DMAIC 方法：定义(Define)、测量(Measure)、分析(Analyze)、改进(Improve)、控制(Control)。

12. 提高软件项目质量的建议：强有力领导、理解质量成本、提供好工作环境、提高组织成熟度水平

八、第七章 软件项目人力资源管理

思考题与答案

1. 人力资源管理过程

组织计划编制 → 项目组织结构图、责任分配矩阵、资源直方图

人员获取 → 项目成员到位

团队建设 → 团队协作提升

2. 马斯洛需求层次理论（5 层）

生理需要 → 安全需要 → 社交需要 → 尊重需要 → 自我实现需要

3. 赫兹伯格双因素理论

因素类型	内容	作用
保健因素	工资、工作环境、人际关系等	消除不满
激励因素	成就感、责任、发展期望等	带来满意

4. 项目经理九条影响力

成功因素：专家知识、工作挑战

失败因素：过度使用权利、金钱、惩罚

5. 主要角色职责：项目领导小组 → 项目经理 → 业务协调组 → 设计组 → 开发组 → 测试组 → 培训维护组

6. 内部招聘 vs 外部招聘

内部：了解员工、速度快、适应强 / 缺新鲜视角

外部：引入新技能、扩大选择 / 成本高、适应期长

7. 资源平衡：通过延迟任务解决资源冲突，更合理分配资源

8. 好团队特征：明确共同目标、合理分工协作、成员积极参与、互相信任、良好沟通、凝聚力强、学习经常化

9. 团队生命周期五阶段：形成期 → 震荡期 → 规范期 → 成熟期 → 重组期

九、第八章 软件项目风险管理

思考题与答案

1. 风险与风险管理

风险定义：结果的不确定性，是损害(hazard)和对损害暴露度(exposure)的综合：Risk = hazard × exposure

风险管理：为最好达到项目目标，识别、分析、应对项目生命周期内风险的科学与艺术

2. 风险管理四大过程

风险识别 → 确定可能影响项目的风险

风险量化 → 估计风险概率与后果

风险应对计划 → 制定消除/减少不良后果的措施

风险监控 → 对风险发生和监督进行监视控制

3. 风险识别常用方法

风险条目检查表

专家调查法（德尔菲法、头脑风暴法）

流程图法

4. EMV（期望货币值）分析法

风险值 = 风险概率 × 风险影响值（收益结果）

5. 风险应对四种方法

方法	说明
风险减轻	主动降低风险概率和影响
风险规避	变更计划消除风险或触发条件
风险转移	第三方开发或用其技术替代
接受风险	风险量不大时接受

6. 风险应对计划结果：风险管理计划 + 应急计划 + 应急储备

7. RMMP（风险驾驭与监控计划）

作为项目计划的一部分，文档化所有风险分析工作，一旦建立即开始风险缓解、驾驭及监控步骤。

8. 十大风险事项跟踪：识别 → 记录 → 评估排序 → 制定应对 → 指定责任人 → 定期监控 → 报告沟通 → 更新日志

十、第九章 软件项目沟通管理

思考题与答案

1. 沟通的重要性：取得外部支持、改进管理/改善关系、激励鼓舞士气、消除误会增强凝聚力、与干系人有效交互

2. 项目经理沟通模式：不仅是信息沟通，更重要的是情感沟通。高效团队具有开放、坦诚的沟通氛围。

3. 沟通计划主要内容：文档保存读取方式、统一文件格式(模板)、成员联系方式、工作汇报方式、干系人沟通分析

4. 沟通层次/方式/渠道

三层：低层次(自我防卫，1+1<<2) / 中层次(彼此尊重型，1+1<2) / 高层次(集思广益型，1+1>2)

方式：正式/非正式、上行/下行/平行、单向/双向、书面/口头、言语/体语

渠道：正式非个人(会议)、正式个人间(讨论)、非正式个人间(自由交流)、信息管理平台(钉钉/邮件/BBS)、外部网络

5. 德鲁克信息传送四法则

沟通是一种感知 - 重要的是接收者如何感知理解

沟通是一种期望 - 建立在明确期望之上

沟通产生要求 - 伴随某种要求或期待

信息不全是沟通 - 信息必须明确简练、醒目

6. 实施报告种类：定期报告、阶段审查、紧急报告

7. ERP 项目周例会：总结本周工作、遇到的问题、风险分析、下周工作计划

8. 沟通工具：钉钉/企业微信、内部协同平台、Email、BBS、电话、QQ/微信等

9. 软件项目文档重要性：保证信息及时正确处置、确保信息畅通、提供沟通基础、提供决策依据

十一、第十章 软件项目采购管理

思考题与答案

1. 采购管理主要过程和关键输出

采购计划编制 → 采购管理计划、SOW

询价计划与询价/议价 → RFP/RFQ

供应商评估与选择 → 合同

合同管理和收尾 → 合同收尾文件

2. **SOW（工作说明书）**：对采购要求完成工作的描述，足够详细以便供应商决定能否提供并确定价格

3. **采购计划内容**：工作范围、工作地点、执行期限、可交付成果时间表、适用标准、验收标准、特殊要求

4. **询价文件和两种询价**

RFP (Request for Proposal)：征求潜在卖方建议书

RFQ (Request for Quotation)：征求供应商价格报价

5. **ERP 供应商评估**：确定评估标准和权重 → 收集分析信息 → 初步筛选 → 深入评估(实地访问) → 选择最佳 → 合同谈判

6. **合同管理和收尾**：合同管理(监督履行/支付/修改)、合同收尾(完成结算/产品审核/正式验收/合同审计)

十二、第十一章 项目整体管理与收尾

思考题与答案

1. **项目整体管理定义和过程**

定义：在项目生命周期中协调所有其他项目管理知识领域的过程

三大过程：项目计划制定 → 项目计划执行 → 整体变更控制

2. **项目干系人分析**

记录：干系人姓名/单位职位、在项目中的角色、兴趣和爱好、利益大小及影响程度、有效沟通的建议

3. **项目计划执行需要的工具**

工作授权系统

状态审查会议（周例会、阶段性会议）

项目管理软件（如 Project）

4. **变更控制系统组成**

变更控制委员会(CCB)

配置管理

变更信息的沟通过程

5. **项目管理收尾阶段工作**

正式结束项目，移交已完成或取消的项目

核实可交付成果并形成文件

协调干系人正式验收

核查未能完成就终止的理由

6. **项目审计**：审核项目活动是否合法、合理和有效，发现问题、纠正弊端、确认目标已实现

7. **项目验收的意义**：标志项目结束、终止各方义务责任获得权益、保证合同任务完成/提高质量的最后关口、整理档案资料

8. **项目后评价 vs 前期评估**

后评价：总结反思经验和教训，评估实际影响和效果

前期评估：确定可行性、风险和预期收益，为决策提供依据

十三、实验专题

实验内容总结

用 Project 制定项目计划、人员安排（时间管理/人力资源管理）
用 Project 分配项目资源、计算项目成本（成本管理）
用 Visio 编写业务流程图（范围管理）
用 Visio 制作网络拓扑图、项目组织结构图（人力资源管理）
用 Visio 制作质量管理的鱼骨图（质量管理——因果分析）
编写项目总结报告和验收报告（整体管理/收尾）

十四、案例专题

1. 范围管理案例 — ERP 项目范围说明书

项目目标：战略层面配合集团管理模式，战术层面强化总管理处职能，实施费用控制在 XXX 万以内，时间从 2007 年 5 月至 2007 年 12 月 31 日

实施阶段：项目准备 → 业务蓝图 → 系统实现 → 上线准备 → 上线与支持

关键交付物：项目计划、系统组织架构图、业务流程图、系统配置文档、测试文档、用户操作手册、培训计划、应急预案

2. 时间管理案例 — ERP 进度倒计时

进度问题是造成项目冲突的主要原因。时间缺乏灵活性，不论项目发生什么，时间都会过去。可以使用里程碑法、甘特图来管理项目进度，通过关键路径法识别最关键活动。

3. 成本管理案例 — 软件开发阶段估算

在进行成本估算时需计算可能的变化。把每个阶段最好和最坏情况分解成各个可能的价格波动情况，计算极端的平均预算值。使用挣值分析法(BCWS/ACWP/BCWP/EAC)进行过程成本控制。

4. 质量管理案例 — 需求文档评审清单

评审五大方面:
组织和完整性（交叉引用、实现优先级、接口定义）
正确性（无冲突、无二义性、可测试验证）
质量属性（性能目标、安全保密）
可跟踪性（需求唯一性、可追溯）
特殊问题（需求 vs 设计、时限要求、国际化）

5. 风险管理案例 — 项目周例会风险评估

通过周例会进行风险跟踪：记录风险状态、评估可控性、制定应对措施。示例："按照计划完成，风险可控制！"

6. 整体管理案例 — 项目章程（CRM 软件开发项目）

章程包含：项目正式名称、发起人、项目经理、项目目标、开展原因、可交付成果、时间安排、资源分配。

十五、思政专题

课堂思政内容

红军长征胜利 81 周年有感 — 结合项目管理知识：
长征是伟大的战略转移项目，体现了卓越的项目领导力和风险管理能力
坚定的目标（北上抗日）、灵活的计划调整（遵义会议）、团队的凝聚力
项目管理启示：明确目标、风险管理、团队建设、应变能力
城市管理/物联网应用 — IT 项目服务社会：
智慧城市建设中的项目管理实践
构建数字产业，服务现代生活，共促和谐发展

思政类可能出题方向

项目管理的系统思维与国家重大工程建设（如港珠澳大桥、高铁项目等）
软件项目团队协作与集体主义精神
IT 项目管理中的职业道德与社会责任
创新驱动发展与项目风险管理
质量管理理念与"工匠精神"

十六、重点公式与工具速记

类别	公式/工具
货币时间价值	F = P(1+i)^N, P = F/(1+i)^N
EMV 风险值	风险值 = 风险概率 × 风险影响值
BCWS（计划值）	计划工作量 × 预算定额
BCWP（挣值）	已完成工作量 × 预算定额
EAC（完工估算）	实际费用 +（总预算-BCWP）×(ACWP/BCWP)
盈亏平衡点	总收入 = 总成本的产量点
关键路径	时间之和 = 工程工期的路径
PERT 估算	(乐观+4×可能+悲观)/6

📌 ***考试提示**：重点关注各章过程（输入→工具→输出）、概念间的区别联系、案例分析应用（特别是范围/时间/成本/质量/风险/整体管理六个案例）、以及思政类题目。*